பல்வேறு பால்மச்சிதைவு உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. ஒரு பகுதிக்கூறை மட்டும் வாலைவடித்தல்
2. ஒரு மின்பகுளியை சேர்த்து மின்சுமையை தகர்த்தல்.
3. வேதிமுறைகளை பயன்படுத்தி பால்மக் காரணிகளை சிதைத்தல்.
4. கரைப்பான் சாறு இறக்குதல் முறையை பயன்படுத்தி ஒரு பகுதிகூறை நீக்குதல்.
5. ஒரு பகுதிகூறை மட்டும் உறையவைத்தல்.
6. மையவிலக்கு விசையை செலுத்துதல்.
7. நீர் விரவிய எண்ணெய் (W/O) வகை பால்மத்துடன் நீர்நீக்கும் காரணிகளை சேர்த்தல்.
8. மீயொலி அலைகளை பயன்படுத்துதல்.
9. உயர் அழுத்தத்தில் வெப்பப்படுத்துதல்.

நிலைமை நேர்மாற்றம்:

W/O பால்மத்தை O/W பால்மமாக மாற்றும் செயல்முறையானது நிலைமை நேர் மாற்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக:

பொட்டாசியம் சோப்பை பால்மக்காரணியாக கொண்டுள்ள எண்ணெய் விரவிய நீர்பால்மத்துடன் $CaCl_2$ அல்லது $AlCl_3$ ஆகியவற்றை சேர்ப்பதன் மூலம் அதை நீர் விரவிய எண்ணெய் பால்மமாக மாற்ற முடியும்.இந்த நிலைமை நேர்மாற்ற வழிமுறையானது அண்மைக்கால ஆராய்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10.7 கூழ்மங்களின் பல்வேறு பயன்கள்

வாழ்வின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் கூழ்மங்கள்முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. மனித உடலானது எண்ணிலடங்கா கூழ்மநிலை கரைசல்களை கொண்டுள்ளன. நமது உடலிலுள்ள இரத்தம், தாவர மற்றும் விலங்கு செல்களிலுள்ள புரோட்டோபிளாஸ்மா மற்றும் நமது இரைப்பையிலுள்ள கொழுப்பு ஆகியன பால்மங்களாக உள்ளன. பாலிஸ்டைரின், சிலிக்கோன்கள் மற்றும் PVC போன்ற தொகுப்பு பலபடிகளும்கூழ்மங்களே ஆகும்.

உணவுகள் பால், கிரீம், வெண்ணெய், ஆகிய உணவுப்பொருட்கள் கூழ்மநிலையில்உள்ளன.

மருந்துகள்:

ஊசிமூலம் செலுத்துவதற்கு ஏதுவாக, பெனிசிலின் மற்றும் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் போன்ற எதிர்உயிரி மருந்துகள் கூழ்மநிலையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. கூழ்மநிலையிலுள்ள கோல்டு மற்றும் கூழ்மநிலையிலுள்ள கால்சியம் ஆகியன டானிக்குகளில் பயன்படுகிறது. மெக்னீஷியா பால்மம் வயிற்று உபாதைகளை சரிசெய்ய பயன்படுகிறது. ஜெலாட்டினால் பாதுகாக்கப்பட்ட சில்வர் கூழ்மமானது ஆர்ஜீரால் என அறியப்படுகிறது. இது கண்ண மருந்துகளில் பயன்படுகிறது.

தொழிற்சாலைகளில் கூழ்மங்கள் பல்வேறு தொழிற் பயன்களைப் பெற்றுள்ளன.

(i) நீர்சுத்திகரிப்பு:

Al^{3+} அயனிகளைக் கொண்டுள்ள படிகாரங்களை பயன்படுத்தி, குடிநீரிலுள்ள மிதக்கும் மாசுக்களை திரியச்செய்வதன் மூலம் குடிநீர் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.

(ii) சலவைத் தொழில்:

துணிகளிலுள்ள அழுக்கு மற்றும் எண்ணெய் பிசுக்குடன், சோப்பு மூலக்கூறுகள் சேர்ந்து பால்மங்கள் உருவாவதால் சோப்புகள் அழுக்குநீக்கிகளாக செயல்படுகின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 104 18-01-2021 15:18:58